课程一 iScience 课程一 · 单元4 认识能量

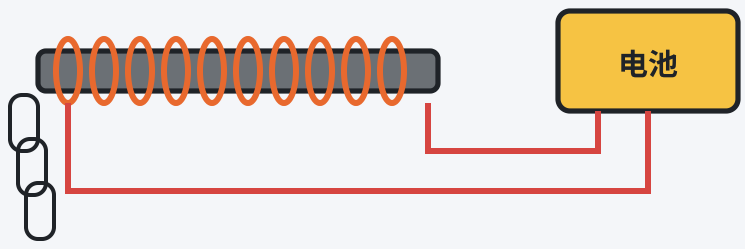
电和磁有什么关系？

第15章 电和磁

（Electricity and Magnetism · 示例探究）

01 现象

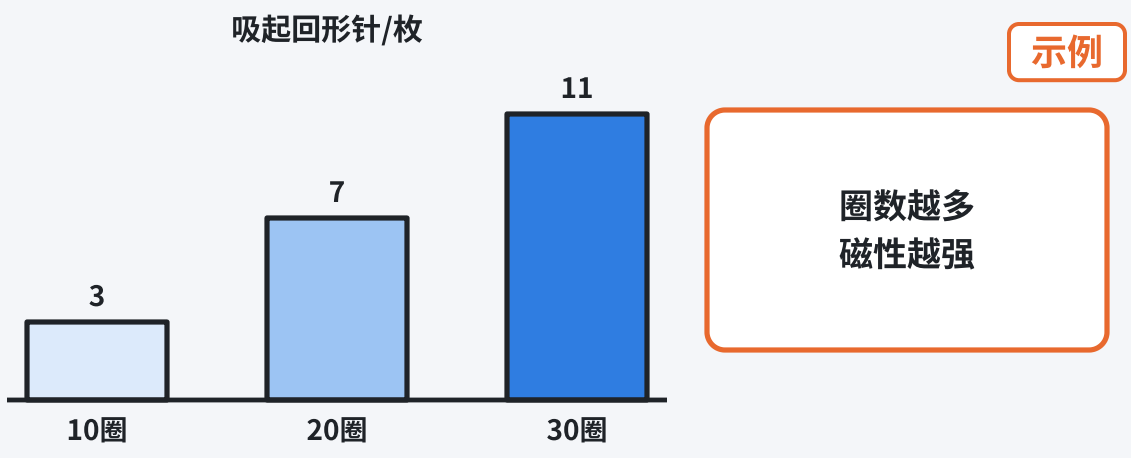
铁钉绕上导线接电池，为什么能吸回形针？



↓

02 电磁铁

示例探究：线圈绕 10、20、30 圈，接同一节电池，数各能吸起几枚回形针



↓

03 得出结论

电流在闭合电路中流动，电流周围有磁场；磁铁运动又能产生电流，发电机和电动机都利用这个原理

电生磁
电磁铁
电动机

磁生电
发电机
线圈切磁感线

这一章学到

- **电路** · 电流的通路
- **电磁铁** · 通电才有磁性
- **拓展** · 磁悬浮列车怎样浮起？
- **安全** · 只用干电池，勿碰插座

教材来源：Glencoe Integrated iScience Course 1 Ch. 15 Electricity and Magnetism · McGraw Hill